

P.358 a) $\frac{q}{m} = \frac{2 \cdot y \cdot v_0^2}{E \cdot x^2}$ c) $1,75 \cdot 10^{11} \text{ C/kg}$

b) $5,0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

P.359 0,80 T; sentido: entrando no plano do papel
 $\otimes \vec{B}$

P.360 a) $5,0 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ b) $\approx 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ T}$

P.361 a) 15 N c) 30 m
b) 1,8 J

P.362 4 A

P.363 α é o ângulo cujo seno é 0,1.

P.364 zero

P.365 a) 2,0 V
b) $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ N}$

P.366 3

P.367 a) $\approx 5,0 \cdot 10^{11}$ elétrons
b) $\approx 5,8 \cdot 10^{-5} \text{ N}$

Testes propostos

T.329 c

T.330 c

T.331 d

T.332 c

T.333 d

T.334 b

T.335 e

T.336 e

T.337 d

T.338 d

T.339 a

T.340 b

T.341 c

T.342 c

T.343 a

T.344 a

T.345 e

T.346 c

T.347 a

T.348 d

T.349 soma = 29 (01 + 04 + 08 + 16)

T.350 e

T.351 a

T.352 soma = 13 (01 + 04 + 08)

T.353 e

T.354 b

T.355 d

T.356 c

T.357 c

T.358 soma = 23 (01 + 02 + 04 + 16)

T.359 a

T.360 a

T.361 e

T.362 b

T.363 b

T.364 c

T.365 a

T.366 a

T.367 b

T.368 b

T.369 a

T.370 d

T.371 d

Teste sua leitura

L.22 a

L.23 b

L.24 e

L.25 a

Capítulo 15 Indução eletromagnética

Exercícios propostos

P.368 $5 \cdot 10^{-2} \text{ V}$

P.369 $3 \cdot 10^{-4} \text{ V}$

P.370 a) 1,2 V
b) 2 A, sentido anti-horário

P.371 $2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}$

P.372 a) $R \rightarrow Q \rightarrow P$ (horário)
b) $P \rightarrow Q \rightarrow R$ (anti-horário)

P.373 de C para D

P.374 a) espira circular: anti-horário; espira retangular: horário
b) espira circular: horário; espira retangular: anti-horário

P.375 0,5 A

P.376 10^{-2} V

P.377 $3,6 \cdot 10^{-4} \text{ V}$; horário

P.378 a) $3,0 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ b) $9,0 \cdot 10^{-4} \text{ C}$

P.379 $5,0 \cdot 10^{-2} \text{ V}$

P.380 a) horário b) diminuir

P.381 a) 80 J b) 20 A c) 1,6 T

P.382 $1,0 \cdot 10^{-3}$ A, sentido anti-horário

P.383 a) anti-horário b) horário

P.384 a) $3,2 \cdot 10^{-5}$ Wb b) $3,2 \cdot 10^{-4}$ V

P.385 horário

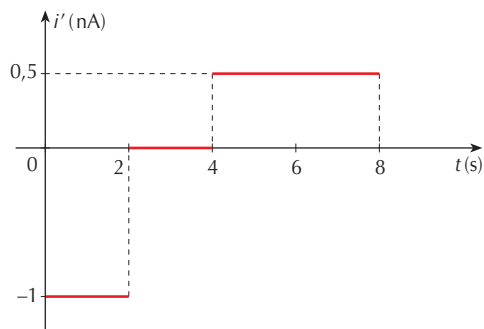
P.386 a) 4,0 V b) 1,0 A

P.387 a) $18 \cdot 10^{-2}$ V
b) 18 A, sentido horário

P.388 a) Porque não há variação de fluxo magnético.
b) 4 V

P.389 a) $\approx 2 \cdot 10^{-10}$ Wb

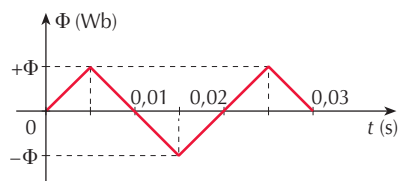
b)



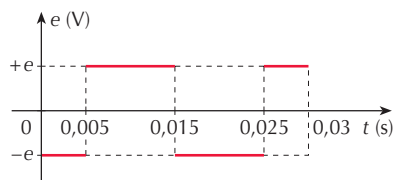
c) 0 a 2 s: sentido horário
2 a 4 s: corrente nula
4 a 8 s: sentido anti-horário

P.390 a) 50 Hz

b)



c)



P.391 a) $\approx 0,05$ V b) de O para A

P.392 a) Ch aberta: surge uma ddp induzida nos terminais do solenoide. Ch fechada: passa corrente induzida no solenoide
b) Aparecem as correntes de Foucault.

Testes propostos

T.372 d

T.373 d

T.374 a

T.375 c

T.376 soma = 26 (02 + 08 + 16)

T.377 soma = 11 (01 + 02 + 08)

T.378 e

T.379 e

T.380 a

T.381 d

T.382 a

T.383 soma = 7 (01 + 02 + 04)

T.384 c

T.385 d

T.386 a

T.387 c

T.388 d

T.389 a

T.390 e

T.391 a

T.392 a

T.393 a

T.394 e

T.395 c

T.396 e

T.397 a

T.398 b

T.399 c

T.400 d

T.401 a

T.402 c

Teste sua leitura

L.26 d

L.27 a

L.28 a) $1,2 \cdot 10^{-5}$ V b) $1,5 \cdot 10^{-2}$ A

Capítulo 16 Noções de corrente alternada

Exercícios propostos

P.393 10^3 rad/s

P.394 $i = 4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(2\pi \cdot 60t)$

P.395 125 W

P.396 90 W

P.397 $\approx 25 \text{ rad/s}$

Testes propostos

T.403 e

T.404 d

T.405 soma = 28 (04 + 08 + 16)

T.406 e

T.407 b

T.408 e

T.409 a

T.410 d

T.411 c

T.412 c

T.413 b

Unidade D

Capítulo 17 Ondas eletromagnéticas

Testes propostos

T.414 d

T.415 soma = 37 (01 + 04 + 32)

T.416 a

T.417 d

T.418 b

T.419 e

T.420 b

T.421 c

T.422 e

T.423 d

T.424 c

T.425 a

T.426 b

T.427 d

T.428 corretas: 2 e 3

Capítulo 18 Relatividade especial

Exercícios propostos

P.398 1,6 m

P.399 1 h 22 min 22 s

P.400 $v = 0,75c$

P.401 $\frac{13}{14}c$

P.402 $\approx 0,14c$

P.403 a) $9 \cdot 10^{16} \text{ J} \approx 2,1 \cdot 10^{13} \text{ kcal}$
b) $\approx (6,2 \cdot 10^{-9})\%$

P.404 $\approx 7,65m_0$

P.405 a) 2,0 MeV b) $\approx 0,98c$

P.406 a) $3 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

No dia a dia, as velocidades são muito menores do que $3 \cdot 10^7 \text{ m/s}$ e, portanto, os efeitos relativísticos não são percebidos.

b) 12,5 min

P.407 demonstração

P.408 $\approx 8,8 \cdot 10^{-14} \text{ J}$

Testes propostos

T.429 e

T.430 d

T.431 soma = 3 (01 + 02)

T.432 c

T.433 d

T.434 a

T.435 c

T.436 a

T.437 d

T.438 b

T.439 a

T.440 corretas: 0, 1, 2 e 3

T.441 a

T.442 a

T.443 d

T.444 a

T.445 c

Capítulo 19 Física Quântica

Exercícios propostos

P.409 a) $\approx 9,2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ b) $\approx 3,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

P.410 $\approx 1,04 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$

P.411 a) Não ocorre emissão fotoelétrica.
b) $6,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

P.412 a) 2,4 eV c) 1,7 eV
b) célio e potássio

P.413 3 fótons

P.414 a) Formas de energia envolvidas no processo:
• energia luminosa emitida pela lâmpada;
• energia térmica devido ao efeito Joule na lâmpada, nos fios de ligação e na bateria;